

Лабораторная работа «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА»

I Цель и задачи.....	1
II Теоретические сведения.....	1
1. Общие сведения по управлению стоимостью проекта.	1
2. Отслеживание работ и расчет параметров проекта по методу освоенного объема в ProjectLibre	7
3. Некоторые особенности и ограничения ProjectLibre.	10
III Структура отчета по лабораторной работе:	13
Титульный лист	13
Введение.	13
Основная часть.....	13
1. Расчет параметров проекта в EXCEL.....	13
2. Отслеживание задач и расчет параметров проекта в ProjectLibre.	13
Заключение	14
Литература:	15

I Цель и задачи

Цель работы – закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по управлению бюджетом проекта.

Задание. Рассчитать параметры состояния проекта, используя метод анализа освоенного объема:

1. Изучить метод освоенного объема, параметры, методы их расчета и интерпретацию полученных значений.
2. В Excel рассчитать параметры проекта по исходным данным учебного проекта .
3. Используя календарный план конкретного проекта, осуществить отслеживание выполнения задач на текущую дату.
4. Рассчитать параметры проекта на контрольную дату с помощью ProjectLibre.

II Теоретические сведения

1. Общие сведения по управлению стоимостью проекта.

Поддержание базового плана по стоимости требует от менеджера проекта значительных усилий и постоянного контроля.

Процесс управления стоимостью включает в себя [3]:

- воздействие на факторы, влияющие на стоимость;
- сбор и обновление данных о ходе работ в программе календарного планирования;
- анализ отклонений, выявление изменений, а также корректировку базового плана

по стоимости – как через официальную документацию, так и через управленческие воздействия на команду проекта.

Входные данные процесса:

- базовый план по стоимости и план управления стоимостью;
- отчёты о выполнении работ;
- запросы на изменения.

Выходные данные процесса:

- уточнённые оценки стоимости и бюджета;
- корректирующие действия;
- прогноз по завершении (вероятная итоговая стоимость проекта с учётом текущих фактических затрат);
- закрытие проекта.

Основной метод измерения эффективности и управления стоимостью – **метод освоенного объёма**. Его ключевое преимущество перед другими подходами в том, что он позволяет:

- объединить бюджет, расписание и фактическое исполнение (стоимость, время и объём работ приводятся к единой единице измерения – денежному эквиваленту);
- рассчитывать прогнозные параметры выполнения работ и сроков завершения проекта.

Любой метод, опирающийся только на один параметр (например, только на выполнение бюджета или только на соблюдение сроков), не даёт полной картины. Это ведёт к рискам: в первом случае можно не уложиться в сроки, во втором – выйти за пределы бюджета.

Метод анализа освоенного объема (Earned Value Management (EVM)).

Метод основан на отслеживании трех параметров проекта в определенные контрольные даты (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Параметры стоимости проекта

Наименование параметра	Общепринятое обозначение	Пояснение
Плановый объем, ПО	PV (Planned Value)	Это плановая стоимость запланированных работ, т.е. сколько денег должны были потратить на контрольную дату. В базовом плане стоимость должна быть рассчитана для каждой работы. PV есть стоимость с нарастающим итогом. Если на контрольную дату должна быть выполнена только часть работы, то в плановый объем считается соответствующая доля стоимости, выделенная на эту работу. Например, по графику работа выполняется с 1 по 31 марта, её стоимость 100 тыс.руб. Если Контрольная дата 16.марта (ровно половина срока), то в плановый объем считается 50% стоимости (50 тыс.руб.).
Освоенный объем, ОО	EV (Earned Value)	Это плановая стоимость выполненных работ, т.е. сколько по плану стоило бы то, что сделано на контрольную дату. Объемом работы считают бюджет работы. Освоенный объем рассчитывается для каждой работы согласно проценту ее

Наименование параметра	Общепринятое обозначение	Пояснение
		выполнения. EV с нарастающим итогом показывает действительно выполненный объем работ. Например, если работа стоимостью 200 тыс.руб. должна быть полностью выполнена, и она выполнена на 100%, то в EV считается вся плановая стоимость работы (не фактическая). Если работа должна была быть выполнена на 50 % (PV=100 тыс. руб.), при этом процент выполнения за соответствующий период составил 40%, то $EV=100*0,4=40$ тыс.руб.
Фактическая стоимость, ФС	AC (Actual Cost)	Это фактическая стоимость выполненных работ, т.е. во что обошлось то, что сделано на контрольную дату AC также рассчитывается с нарастающим итогом и не зависит от процента выполнения работы.

В идеальном случае (когда всё соответствует плану) эти три параметра должны быть равны. Большие отклонения между значениями параметров PV, EV и AC свидетельствуют о возможных проблемах проекта. Возможные соотношения их между собой представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Анализ основных параметров стоимости проекта

Варианты соотношения параметров	Интерпретация
AC>PV EV>PV	Превышение бюджета Опережение расписания
AC<PV EV<PV	Отставание от бюджета Отставание от расписания
AC<PV EV>PV	Отставание от бюджета Опережение расписания

Сбор данных о ходе выполнения проекта, в частности оценка процента завершённости работ, требует от членов команды дополнительных усилий и является непростой задачей. Сложности при сборе и оценке могут быть связаны с разными факторами:

- необходимо обеспечить синхронизацию по времени между отчётами о фактических затратах и отчётами об объёмах выполненных работ;
- необходимо добиться единого понимания всеми участниками проекта того, что такое процент завершённости и как интерпретируются получаемые параметры. Например, многие ошибочно принимают за процент выполнения работ долю затраченного времени, тогда как на самом деле это процент выполненного объёма работ.

Именно поэтому на практике иногда применяют упрощённый подход к отчётности по состоянию работ. Например, используют правила 50/50, 20/80 или 0/100. В этих случаях по каждой работе требуется знать только одно: начата она или уже завершена.

Принцип работы этих правил:

- 50/50 – после начала работы сразу засчитывается 50% освоенного объёма, остальные 50% – только после полного завершения.
- 0/100 – частичное выполнение не признаётся, работа получает 100% только при полном завершении.

На основе базовых параметров (табл.1) рассчитываются дополнительные параметры метода освоенного объема, позволяющие более детально анализировать сложившуюся ситуацию на проекте. Перечень этих параметров представлен в табл.3.

Таблица 3 – Параметры метода анализа освоенного объема

Наименование параметра	Общепринятое обозначение	Формула	Пояснение
Отклонение по стоимости	CV (Cost variance)	$CV = EV - AC$	Отрицательная величина означает перерасход бюджета (переплату). Положительная – экономию (недоплату).
Отклонение по срокам	SV (Schedule variance)	$SV = EV - PV$	Отрицательная величина – отставание от расписания. Положительная – опережение.
Индекс выполнения стоимости	CPI (Cost performance index)	$CPI = EV / AC$	Показывает эффективность расходования денежных средств – какой результат «получаем» с каждой вложенной единицы.
Индекс выполнения сроков	SPI (Schedule performance index)	$SPI = EV / PV$	Показывает эффективность расписания: какую долю запланированного объема фактически выполняем.
Бюджет по завершении	BAC (Budget at completion)	Сумма затрат по всем работам	Общая сумма запланированных затрат.
Прогноз по завершении	EAC (Estimate at completion)	$EAC = BAC / CPI$ или $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$	Сколько будет стоить проект на момент завершения, если текущая эффективность (CPI) сохранится. Характеризуется <u>пессимистическим подходом</u> к управлению проектами, параметр EAC рассчитывается из предположения, что отставания (как по бюджету, так и по срокам), допущенные при выполнении проекта на момент текущей контрольной даты, будут продолжаться с такой же интенсивностью и в оставшейся части проекта.
Прогноз до завершения	ETC (Estimate to complete)	$ETC = EAC - AC$ или $ETC = (BAC - V) / CPI$	Оставшаяся стоимость для завершения проекта при сохранении текущей эффективности.
Расхождения при завершении	VAC (Value at completion)	$VAC = BAC - EAC$	Прогнозируемый перерасход (или экономия) бюджета в конце проекта.

Анализ освоенного объема проводят обычно в заранее запланированных контрольных точках, или на момент завершения вех проекта и т.д. Рассчитанные для

каждой контрольной точки параметры заносят в сводную таблицу. Это позволяет видеть динамику реализации проекта.

Пример расчета параметров проекта по методу освоенного объема.

Пусть проект по созданию информационной системы выполняется по каскадной модели, календарный план представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные проекта

Работа	Дата начала	Дата конца	Плановая стоимость (т.руб.)	Сумма нарастающим итогом (т.руб.)
Анализ требований	02.02.2026	06.02.2026	500	500
Концептуальное проектирование	09.02.2026	13.02.2026	1500	2000
Техническое проектирование	16.02.2026	27.02.2026	1500	3500
Рабочее проектирование (разработка)	23.02.2026	20.03.2026	20000	23500
Тестирование	23.03.2026	27.03.2026	7000	30500
Документирование	01.04.2026	03.04.2026	500	31000
Внедрение	06.04.2026	10.04.2026	3000	34000

Контрольная точка – 28.02.2026 года. Данные о проценте выполнения плановых объемов задач на эту дату и фактические затраченные суммы представлены на рис.1. Параметр АС

Работа	Дата начала	Дата конца	Плановая стоимость (т.руб.)	Сумма нарастающим итогом (т.руб.)	Процент выполнения 28.02.2026	Фактическая сумма 28.02.2026, АС
Анализ требований	02.02.2026	06.02.2026	500	500	100	350
Концептуальное проектирование	09.02.2026	13.02.2026	1500	2000	100	3500
Техническое проектирование	16.02.2026	27.02.2026	1500	3500	100	800
Рабочее проектирование (разработка)	23.02.2026	20.03.2026	20000	23500	50	7000
Тестирование	23.03.2026	27.03.2026	7000	30500	40	2500
Документирование	01.04.2026	03.04.2026	500	31000	0	0
Внедрение	06.04.2026	10.04.2026	3000	34000	0	0

Рисунок 1 – Данные по факту выполнения на контрольную дату 28.02.2026

Параметр АС уже задан (фактическая сумма). Проведем расчет основных параметров PV, EV для каждой задачи (рис.2).

На рисунке цветом обозначены две возможные ситуации для расчета параметра PV:

1. Работа должна быть полностью выполнена на контрольную дату. В этом случае PV=Плановая стоимость работ (желтые клетки).

2. Работа должна быть выполнена лишь частично. В этом случае сначала необходимо определить долю стоимости работы, приходящуюся на контрольную дату. Плановый объем тогда рассчитываем по формуле: PV= Плановая стоимость работ*Доля (в

синих клетках видим, что работа, запланирована на 4 недели, из них только одна неделя входит в период контроля, соответственно Доля=0,25, PV=20000*0.25=5000 тыс.руб.

Работа	Дата начала	Дата конца	Плановая стоимость (т.руб.)	Сумма нарастающим итогом (т.руб.)	Процент выполнения 28.02.2026	Фактическая сумма 28.02.2026, AC	Плановый объем (28.02.2026), PV	Освоенный объем (28.02.2026), EV
Анализ требований	02.02.2026	06.02.2026	500	500	100	350	500	500
Концептуальное проектирование	09.02.2026	13.02.2026	1500	2000	100	3000	1500	1500
Техническое проектирование	16.02.2026	27.02.2026	1500	3500	100	800	1500	1500
Рабочее проектирование (разработка)	23.02.2026	20.03.2026	20000	23500	50	7000	5000	2500
Тестирование	23.03.2026	27.03.2026	7000	30500			0	0
Документирование	01.04.2026	03.04.2026	500	31000	0	0	0	0
Внедрение	06.04.2026	10.04.2026	3000	34000	0	0	0	0

Рисунок 2 – Расчет основных параметров PV, EV по задачам на 28.02.2026 (особенности PV)

На рисунке 3 представлены возможные ситуации при расчете освоенного объема EV. На рисунке цветом обозначены две возможные ситуации для расчета параметра PV:

1. Процент выполнения равен 100. Тогда EV=PV.
2. Процент выполнения меньше 100. Тогда EV=Процент*PV.

Работа	Дата начала	Дата конца	Плановая стоимость (т.руб.)	Сумма нарастающим итогом (т.руб.)	Процент выполнения 28.02.2026	Фактическая сумма 28.02.2026, AC	Плановый объем (28.02.2026), PV	Освоенный объем (28.02.2026), EV
Анализ требований	02.02.2026	06.02.2026	500	500	100	350	500	500
Концептуальное проектирование	09.02.2026	13.02.2026	1500	2000	100	3000	1500	1500
Техническое проектирование	16.02.2026	27.02.2026	1500	3500	100	800	1500	1500
Рабочее проектирование (разработка)	23.02.2026	20.03.2026	20000	23500	50	7000	5000	2500
Тестирование	23.03.2026	27.03.2026	7000	30500			0	0
Документирование	01.04.2026	03.04.2026	500	31000	0	0	0	0
Внедрение	06.04.2026	10.04.2026	3000	34000	0	0	0	0

Рисунок 2 – Расчет основных параметров PV, EV по задачам на 28.02.2026 (особенности EV)

Рассчитаем параметры по методу особенного объема для всего проекта и приведем их интерпретацию (табл.5).

Таблица 5 – Параметры проекта

Обозначение	Наименование параметра	Значение, тыс. руб.	Интерпретация
PV	Плановый объем	8500	Должно быть выполнено работ на 8500 руб. из 34000 руб.
EV	Освоенный объем	6000	Фактически выполнено работ на 6000 тыс. руб. из общей стоимости работ
AC	Фактическая стоимость	11150	Фактически истрчено 11150 тыс. руб.

Обоз- наче- ние	Наименование параметра	Значение, тыс. руб.	Интерпретация
BAC	Бюджет по завершении	34000	Бюджет проекта 34000 тыс. руб.
CV	Отклонение по стоимости	-5150	Превышение бюджета на 5150 тыс.руб.
SV	Отклонение по срокам	-2500	Отставание по срокам на 2500 тыс.руб.
CPI	Индекс выполнения стоимости	0,538	Эффективность составляет 0,538 руб. с каждого вложенного рубля
SPI	Индекс выполнения объема	0,706	Выполнили 70,6 процентов планового объема
EAC	Прогноз бюджета по завершении	63183	При текущей эффективности общая стоимость проекта составит 63183 тыс. руб. (вместо 34000)
ETC	Прогноз до завершения	52033	С текущей эффективностью потребуется 52033 тыс.руб. для завершения проекта
VAC	Расхождение по завершению	-29183,33	С текущей эффективностью бюджет будет превышен на 29183 тыс.руб.

2. Отслеживание работ и расчет параметров проекта по методу освоенного объема в ProjectLibre

В ProjectLibre предусмотрены инструменты для мониторинга хода работ, который позволяет прогнозировать последствия отставаний от графика, изменений планов и перераспределения ресурсов. Суть подхода – сохранение исходного плана проекта в качестве базового и последующее сравнение его с фактическим графиком. Дата начала, продолжительность и стоимость работ – это поля в текущем расписании, куда вносятся реальные даты и затраты, отражающие действительное состояние проекта.

Чтобы сохранить базовый план, необходимо в меню выбрать пункт «Задача → Сохранить базовый план», в появившемся окне указать имя базового плана и нажать кнопку «ОК» (рис. 3).

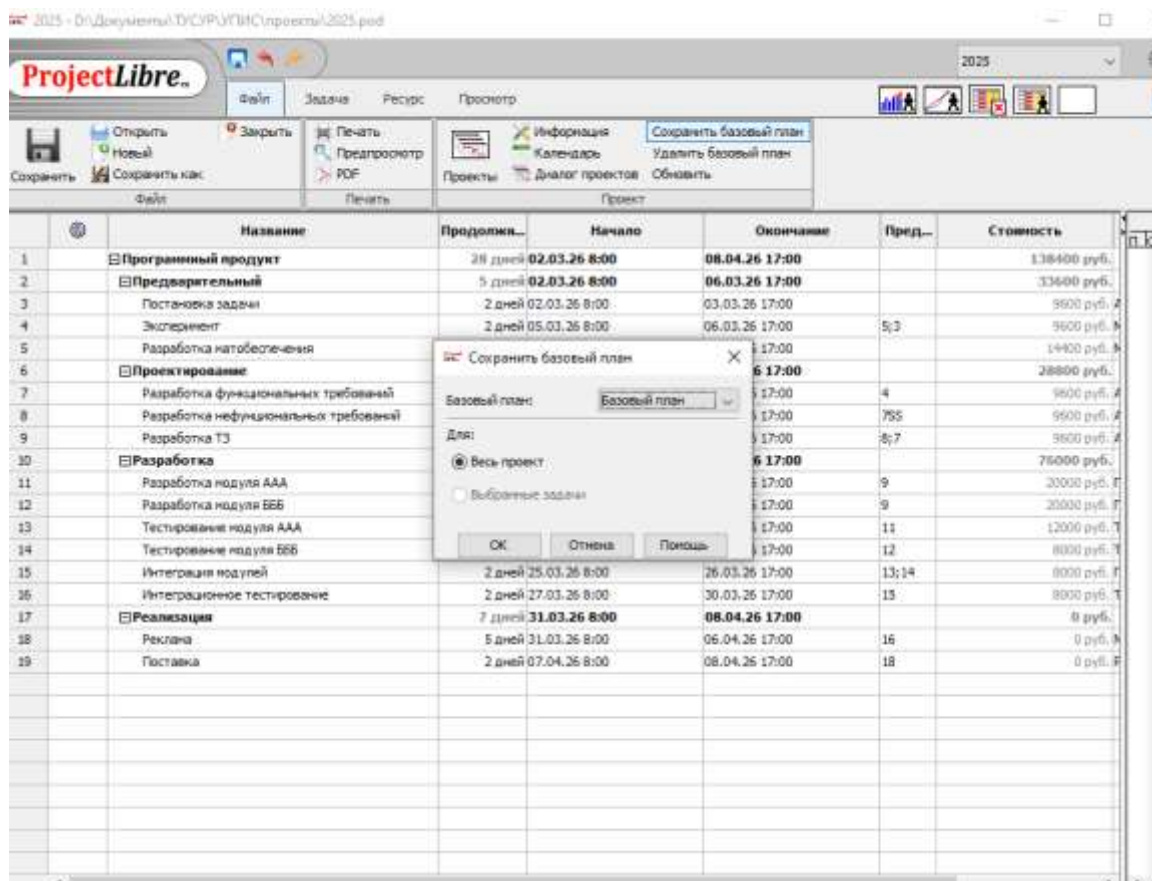


Рисунок 3 – Сохранение базового плана в ProjectLibre

Для задач и назначений существуют базовые и фактические поля. Расхождение между ними показывает разницу между текущим и базовым значением по каждой задаче. Положительное отклонение означает отставание от плана.

На диаграмме Ганта фактические данные отображаются красным или синим цветом, а базовый план – серым (рис.4).

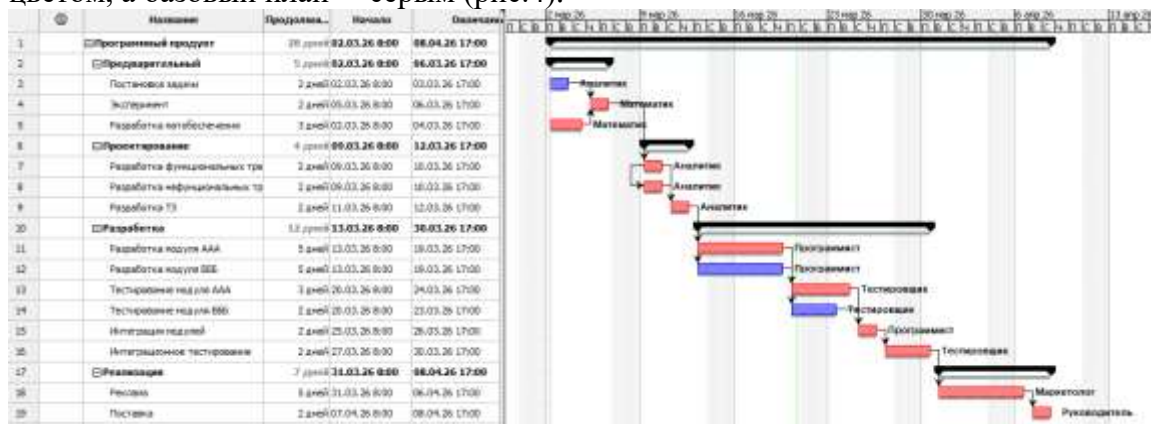


Рисунок 4 – Отображение базового плана на диаграмме Ганта в ProjectLibre

Внесём изменение в план: увеличим продолжительность задачи «Разработка модуля AAA» на 5 дней. На рисунке представлен результат этого изменения – серая полоса изменилась и для задачи, и для этапа этой задачи.

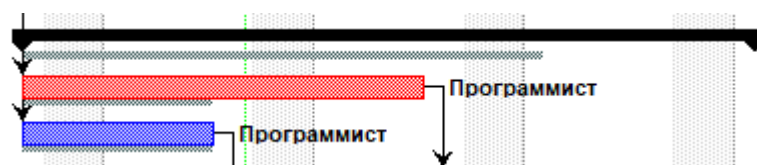


Рисунок 5 – Отображение изменений базового плана на диаграмме Ганта в ProjectLibre

В отчетах и таблицах ProjectLibre вы можете найти все параметры, представленные в таблицах 1 и 3. Параметры, имеющие не совпадающие обозначения с табл.1 представлены в табл.6.

Таблица 6 – Параметры проекта в ProjectLibre

Параметр	Аббревиатура	Обозначение в табл.1	Что означает
BCWS	Budgeted Cost of Work Scheduled	PV	Плановая стоимость запланированных работ (бюджет по графику)
BCWP	Budgeted Cost of Work Performed	EV	Плановая стоимость выполненных работ (освоенный объем)
ACWP	Actual Cost of Work Performed	AC	Фактическая стоимость выполненных работ

Отчет формируется в разделе отчеты. Пример отчета «Освоенный объем» представлен на рис.6. Также другие параметры представлены в отчетах «Индикаторы календарного плана освоенного объема» и «Параметры затрат для освоенного объема».

Код	Название	BCWS	BCWP	ACWP	CV	SV	EAC	BAC
1	Прогнозный продукт	\$ 18 400,00	\$ 18 400,00	\$ 18 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18 400,00	\$ 18 400,00
2	Предварительный	\$ 33 600,00	\$ 33 600,00	\$ 33 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33 600,00	\$ 33 600,00
3	Поставка задачи	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00
4	Департамент	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00
5	Разработка мультимедиа	\$ 14 400,00	\$ 14 400,00	\$ 14 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14 400,00	\$ 14 400,00
6	Проектирование	\$ 28 800,00	\$ 18 200,00	\$ 18 200,00	\$ 0,00	\$ 9 600,00	\$ 28 800,00	\$ 28 800,00
7	Разработка функциональных	\$ 9 600,00	\$ 4 800,00	\$ 4 800,00	\$ 0,00	\$ 4 800,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00
8	Разработка нефункциональных	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00
9	Разработка ТЗ	\$ 9 600,00	\$ 4 800,00	\$ 4 800,00	\$ 0,00	\$ 4 800,00	\$ 9 600,00	\$ 9 600,00
10	Разработка	\$ 16 000,00	\$ 16 000,00	\$ 16 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16 000,00	\$ 16 000,00
11	Разработка модуля AAA	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00
12	Разработка модуля BBB	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8 000,00	\$ 8 000,00
13	Тестирование модуля AAA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14	Тестирование модуля BBB	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Рисунок 6 – Отчет «Освоенный объем» в ProjectLibre

Другой вариант получить информацию о параметрах проекта – добавить необходимые колонки в поле задач (правой кнопкой мыши щелкнуть на любой колонке и в появившемся меню выбрать нужный параметр (пример на рис.7).

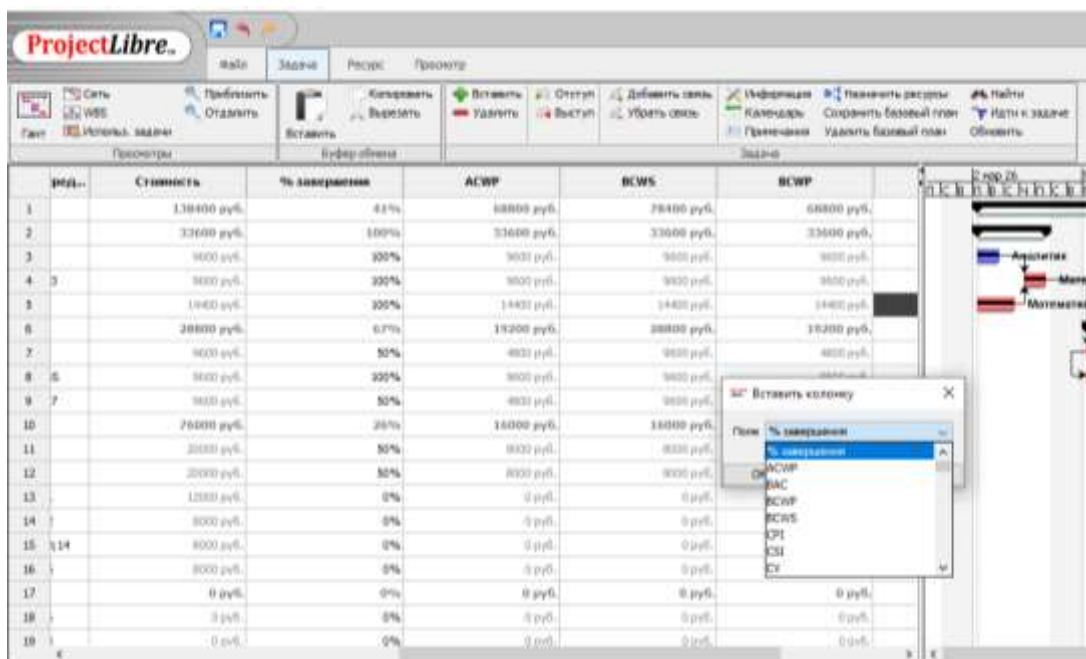


Рисунок 6 – Добавление колонок с параметрами проекта в области задач ProjectLibre

3. Некоторые особенности и ограничения ProjectLibre.

3.1 Отражение отклонения фактической стоимости работ.

В ProjectLibre есть важная особенность: поле "Actual Cost" (Фактическая стоимость) автоматически рассчитывается программой на основе фактически выполненной работы (трудозатрат). Вы не можете ввести туда произвольную сумму вручную, если на задачу назначены ресурсы.

Однако есть несколько способов зафиксировать реальные затраты по задаче в зависимости от ситуации.

Способ 1: Через процент выполнения (% Complete) – для обычных ситуаций. Если задача выполняется по плану (сколько времени потратили – столько и выполнили), то фактическая стоимость рассчитывается автоматически:

- перейдите на вкладку Task (Задача);
- в столбце % Complete (Процент выполнения) введите значение (например, 50, если выполнена половина работы);
- ProjectLibre автоматически рассчитает фактическую длительность (Actual Duration), рассчитает фактическую стоимость (Actual Cost) = фактическое время × ставка ресурса.

Этот способ работает корректно, когда прогресс задачи пропорционален затраченному времени.

Способ 2: Через Physical % Complete – если прогресс отстает от затрат. Бывают ситуации, когда ресурс отработал полные 10 дней (вы заплатили 1000 рублей), но физически выполнил только 10% работы (например, из-за проблем или простоев). Стандартный % Complete здесь не подходит – программа посчитает, что потрачено только 10% бюджета.

Что предлагает ProjectLibre. В диалоговом окне задачи есть вкладка Advanced (Дополнительно), где можно выбрать метод освоенного объема: % Complete – по времени, Physical % Complete – по физическому объему. Но есть ограничение: поле Physical % Complete на практике тоже является read-only (только для чтения) и обновляется автоматически вслед за обычным % Complete. Напрямую его изменить нельзя.

Таким образом, вы не можете указать, что работа выполнена на 10%, а бюджет потрачен на 100%. В этом случае программа покажет $CV=0$ (отсутствие перерасхода), хотя фактически он есть

Таким образом, полностью «отвязать» фактические затраты от процента выполнения в ProjectLibre Desktop невозможно – это известное ограничение программы.

3.2 Особенности учета работ, с опережением графика.

В практике могут встречаться ситуации, когда срок начала работы еще не наступил, а она уже выполнена на 50%, то как это отразится в освоенном объеме?

Разберем на примере задачи, которая должна была начаться завтра, но уже сегодня выполнена на 50% (табл.7).

Таблица 7 – Параметры освоенного объема для задач, выполненных раньше срока

Параметр	Что произойдет
BCWS (PV) (плановая стоимость запланированных работ)	Остается на плановом уровне – низким, так как по графику работа еще не должна была начаться
BCWP (EV) (освоенный объем)	Рассчитывается как 50% от общей стоимости задачи и сравнивается с BCWS, но не превысит его
Индекс выполнения сроков ($SPI = BCWP/BCWS$)	Будет равен 1 (максимальное значение), а не больше 1

Если плановый BCWS на сегодня равен 0 (работа еще не должна была начаться), то формально формула $SPI = BCWP/BCWS$ не может быть применена. На практике ProjectLibre показывает, что опережение есть, но ограничивает его величину.

Таким образом, если задача выполнена досрочно, вы увидите положительное отклонение по срокам (SV), но его величина будет ограничена плановой стоимостью работ на текущую дату. Это особенность алгоритма расчета в ProjectLibre.

А как было бы если мы вели расчет без ProjectLibre?

При ручном расчете (по классической методике PMBOK и теории управления проектами) алгоритм будет принципиально иным и более логичным, чем автоматический расчет в ProjectLibre.

Вручную мы бы считали так. Освоенный объем (BCWP) никак не привязан к плановому графику. Он зависит только от физического процента выполнения работы.

Рассмотрим на примере.

Имеется задача – написать код для функции (длительность 10 дней, с 1 по 10 мая). Бюджет задачи $BAC=100000$ руб. Контрольная дата 25 апреля (задача по плану должна начаться только через неделю). Реальный статус – работа уже начата, выполнено 50% физического объема (код написан наполовину).

Вот как выглядели бы параметры на контрольную дату:

1. $BCWS=0$. По плану работа еще не должна была начаться.
 2. $BCWP=50000$ руб. Мы выполнили 50% работы. Неважно, что по плану мы должны были начать завтра.

3. $ACWP$. Допустим, мы уже заплатили сотруднику 60000 руб. за эту работу. $ACWP=60000$ руб.

Анализ отклонений. При ручном расчете вы получите реалистичную картину, которую программа не показывает (табл.8).

Таблица 8 – Отклонения (ручной расчет)

Параметр	Формула	Результат	Интерпретация
Отклонение по срокам (SV)	$BCWP - BCWS$	$50000 - 0 = + 50000$	Огромное опережение графика (на 50 тыс. руб.). Вы сделали работу, которую вообще не планировали делать в контрольный период.
Индекс сроков (SPI)	$BCWP / BCWS$	$50000 / 0$	Бесконечность (∞) или «не определен». Формально это означает, что эффективность использования времени бесконечно высока (выполнена работа из будущего).
Отклонение по стоимости (CV)	$BCWP - ACWP$	$50000 - 60000 = - 10\,000$	Перерасход бюджета (на 10 тыс. руб.). Вы сделали работы на 50 тыс., а заплатили 60 тыс.

Представим основные отличия от ProjectLibre в табл. 9.

Таблица 9 – Отличия ручного расчета и расчета в ProjectLibre

Параметр	ProjectLibre	Ручной счет
BCWP (Освоенный объем)	Ограничен значением BCWS (не может быть больше 0)	Равен 50 000 руб. (50% от бюджета)
Отклонение по срокам	Опережение есть, но $SPI \leq 1$ (некорректно)	Явное и сильное опережение (SPI стремится к бесконечности)
EAC	Занижен (так как не видит выполненную работу)	Реалистичный (учитывает, что часть работ уже сделана)

Если вы ведете проект в Excel или на бумаге, вы просто указываете $BCWP = 50000$.

Если вы работаете в ProjectLibre и хотите увидеть этот эффект («работа сделана до официального старта»), сдвиньте дату начала задачи вручную на 25 апреля (или когда вы реально начали); введите % Complete = 50%.

В программах типа ProjectLibre заложена философия «планового графика». Они не умеют корректно обрабатывать ситуацию «работа есть там, где плана нет». Сдвигая дату старта, вы синхронизируете план с реальностью, и тогда параметры начнут считаться правильно.

При суммировании по нескольким задачам этот эффект («работа выполнена до официального старта») частично сгладится, но всё равно исказит общую картину проекта. Но чем меньше таких задач, тем меньше «шум» в параметрах проекта.

III Структура отчета по лабораторной работе:

Титульный лист

Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная роль); дата исполнения (число, месяц, год).

Введение.

Указать цель работы, задание.

Основная часть

1. Расчет параметров проекта в EXCEL

Исходные данные проекта представлены на рис.7. Контрольная дата – 10.03.2026.

Задание выполняется в Excel. Все расчеты осуществляются с помощью формул с адресацией к нужным ячейкам с исходными (расчетными) данными.

1) Рассчитайте для каждой работы параметры PV и EV. Пример оформления представлен на рис.2-3.

2) Рассчитайте для проекта все параметры по методу освоенного объема. В отчете предоставьте результаты расчетов и интерпретацию значения каждого параметра (пример представлен в табл.5)..

Работа	Дата начала	Дата конца	Плановая стоимость (т.руб.)	Сумма нарастающим итогом (т.руб.)	Процент выполнения 10.03.2026	Фактическая сумма 10.03.2026 АС
Анализ требований	02.02.2026	06.02.2026	1000	1000	100	900
Концептуальное проектирование	09.02.2026	13.02.2026	3000	4000	100	3500
Техническое проектирование	16.02.2026	27.02.2026	5000	9000	50	5000
Рабочее проектирование (разработка)	24.02.2026	31.03.2026	30000	39000	40	6000
Тестирование	15.03.2026	10.04.2026	10000	49000	10	1200
Документирование	12.04.2026	15.04.2026	700	49700	10	60
Внедрение	12.04.2026	31.05.2026	3000	52700	0	0

Рисунок 7 – Исходные данные для расчетов

2. Отслеживание задач и расчет параметров проекта в ProjectLibre.

1) Откройте календарный план проекта, полученный при выполнении предыдущей лабораторной работы. Проверьте, чтобы были работы, начинающиеся позже контрольной даты (контрольную дату можно принять текущую, укажите ее в свойствах проекта).

- 2) Сохраните план как базовый. Предоставьте в отчете новый вид диаграммы Ганта.
- 3) Заполните фактическое выполнение задач. Предусмотрите следующие варианты:
 - срок выполнения задачи истек, и она выполнена полностью;
 - срок выполнения задачи истек, и она выполнена на 50%;
 - работа уже началась, но срок окончания еще не наступил;
 - работа еще не началась, но фактически уже выполнена на 50%.

В отчете представьте скриншот области задач с добавленной колонкой «% завершения».

4) Добавьте колонки со всеми возможными параметрами проекта (в соответствии с табл.5), сделайте скриншот.

5) Сформируйте отчеты по методу освоенного объема: «Освоенный объем», «Индикаторы календарного плана освоенного объема» и «Параметры затрат для освоенного объема. Представьте скриншоты.

6) Проанализируйте параметры проекта на контрольную дату. Результаты представьте в виде табл.5.

Заключение

Привести данные о достижении целей работы, полученных результатах.

Литература:

Основы управления ИТ-проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е.Р. Кирколуп, Ю.Г. Скурыдин, Е.М. Скурыдина. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – Систем. требования: PC не ниже класса Intel Celeron 2 ГГц ; 512 Mb RAM ; Windows XP/Vista/7/8/10 ; Adobe Acrobat Reader ; SVGA монитор с разрешением 1024x768 ; мышь.